データ移行の実装の基本
ONTAP

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_implementation_basics_for_data_migration.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ移行の実装の基本 1
データ移行の実装の基本 1
FLI の物理的な配線の要件 1
ターゲットポートとイニシエータポートのゾーニング 2
FLI のゾーニングの要件 3
イニシエータグループの構成 4
テスト移行を実施する理由 5

データ移行の実装の基本

データ移行の実装の基本

Foreign LUN Import （ FLI ）の実装手順には、物理的な配線、ゾーニング、イニシエータレコードの作成が含まれます。ネットアップストレージのイニシエータポートとソースストレージの初期設定で移行に向けた環境の準備を行います。

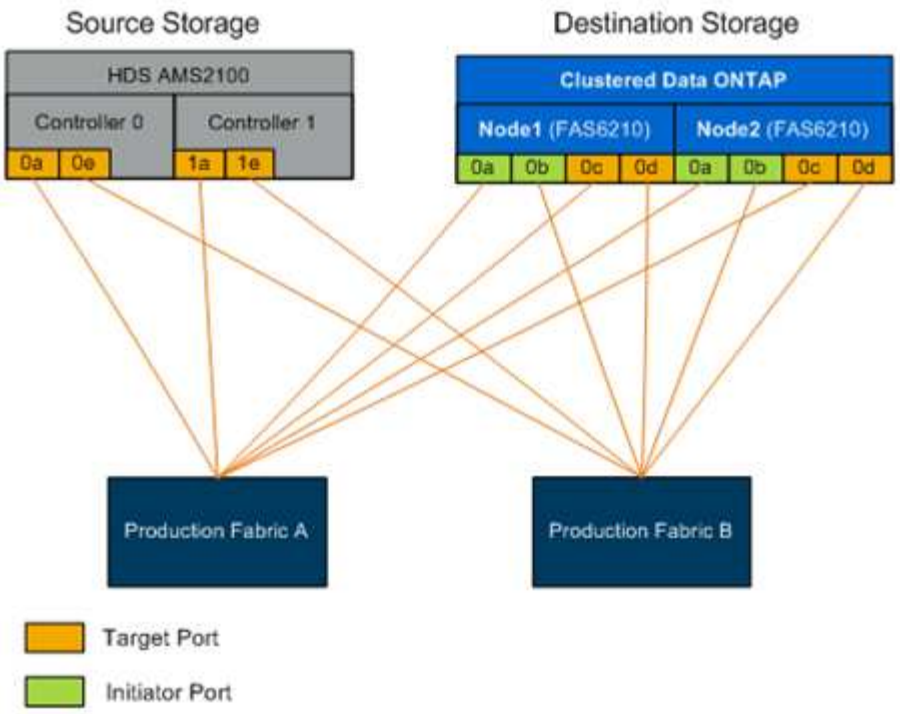
このセクションの例では、 Hitachi Data Systems （ HDS ） AMS アレイを使用します。外部アレイのコマンドは移行元の他社製アレイによって異なります。

FLI の物理的な配線の要件

FLI の配線の要件は、 NetApp FlexArray と同じです。ネットアップストレージのイニシエータポートを、ソースストレージのターゲットポートが接続されているファブリックに接続します。ソースストレージをネットアップストレージに接続する際は、 FlexArray のベストプラクティスに従ってください。

移行で使用するストレージアレイには、両方のファブリックに各コントローラ（使用中）からのプライマリパスが必要です。つまり、移行するソースアレイとデスティネーションアレイのノードが両方のファブリックの共通のゾーンに存在している必要があります。ネットアップクラスタに他のコントローラを追加する必要はありません。必要なのは実際に LUN をインポートまたは移行するコントローラのみです。移行に間接パスを使用することもできますが、ソースアレイとデスティネーションアレイの間の最適化されたアクティブなパスを使用することを推奨します。次の図は、両方のファブリックにプライマリ（アクティブ）パスが存在する HDS AMS2100 ストレージと NetApp ONTAP ストレージを示しています。

この図は、デュアルファブリックのストレージの配線の例を示したものです。



配線に際しては、次のベストプラクティスに従ってください。

- ソースストレージとデスティネーションストレージの配線については、 NetApp FlexArray のベストプラクティスを使用してください。詳細については、 FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスガイドを参照してください。
- ONTAP ストレージでは、ファブリックに接続するための空きイニシエータポートが必要です。空きポートがない場合は、イニシエータポートを設定します。
- 関連情報 *

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

ターゲットポートとイニシエータポートのゾーニング

FLI 移行の実行時は、ソースストレージ LUN にネットアップストレージからアクセスする必要があります。そのためには、ソースストレージのターゲットポートをデスティネーションストレージのイニシエータポートとゾーニングします。

ソースストレージからホストへの既存のゾーンは変更されず、移行後は非アクティブ化されます。移行された LUN にホストがデスティネーションストレージからアクセスできるように、ホストからデスティネーションストレージへのゾーンが作成されます。

FLI を使用した標準的な移行シナリオでは、次の 4 つのゾーンが必要です。

- ゾーン 1 ：ソースストレージとデスティネーションストレージ（本番ファブリック A ）
- ゾーン 2 ：ソースストレージとデスティネーションストレージ（本番ファブリック B ）
- ゾーン 3 ：ホストからデスティネーションストレージ（本番ファブリック A ）

- ゾーン 4 ：ホストからデスティネーションストレージ（本番ファブリック B ）

ゾーニングに際しては次のベストプラクティスに従ってください。

- ソースストレージのターゲットポートとデスティネーションストレージのターゲットポートを同じゾーンに混在させないでください。
- デスティネーションストレージのイニシエータポートとホストポートを同じゾーンに混在させないでください。
- デスティネーションストレージのターゲットポートとイニシエータポートを同じゾーンに混在させないでください。
- 冗長性を確保するために、各コントローラで少なくとも 2 つのポートでゾーニングします。
- 1 つのイニシエータと 1 つのターゲットでゾーニングすることを推奨し

> ソースストレージのターゲットポートをデスティネーションストレージのイニシエータポートとゾーニングすると、 storage array show コマンドを使用して、ソースストレージがデスティネーションストレージで認識されるようになります。ストレージアレイが初めて検出されたとき、ネットアップコントローラがアレイを自動的に表示しないことがあります。これを修正するには、 ONTAP イニシエータポートが接続されているスイッチポートをリセットします。

FLI のゾーニングの要件

FLI を使用した標準的な移行シナリオでは、次の 4 つのゾーンが必要です。各ゾーンに特定のポートを含める必要があります。

- ゾーン 1 ：ソースストレージとデスティネーションストレージ（本番ファブリック A ）

  ゾーン 1 には、ファブリック A のすべてのノード上のすべてのデスティネーションストレージイニシエータポートとすべてのソースストレージターゲットポートを含める必要がありますゾーンメンバーは次のとおりです。

  - ONTAP - ノード 1 - 0a
  - ONTAP — Node2 — 0a
  - AMS2100 --Ctrl0 --0a
  - AMS2100 --Ctrl1-1a
- ゾーン 2 ：ソースストレージとデスティネーションストレージ（本番ファブリック B ）

  ゾーン 2 には、ファブリック B のすべてのノード上のすべてのデスティネーションストレージのイニシエータポートとすべてのソースストレージのターゲットポートを含める必要がありますゾーン 2 のメンバーは次のとおりです。

  - ONTAP - Node1 - 0b
  - ONTAP — Node2 — 0b
  - AMS2100 --Ctrl0-0e
  - AMS2100 --Ctrl1—1e
- ゾーン 3 ：ホストからデスティネーションストレージ（本番ファブリック A ）

ゾーン 3 には、 Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）ポート 1 と本番ファブリック A のデスティネーションのコントローラポートを含める必要がありますゾーン 3 のメンバーは次のとおりです。

  - ONTAP — lif1
  - ONTAP — lif3
  - ホスト — HBA0

- ゾーン 4 ：ホストからデスティネーションストレージ（本番ファブリック B ）

  ゾーン 4 には、 HBA ポート 2 と本番ファブリック B のデスティネーションコントローラポートを含める必要がありますゾーン 4 のメンバーは次のとおりです。

  - ONTAP — lif2
  - ONTAP — lif4
  - ホスト — HBA1

イニシエータグループの構成

正しい運用には、 LUN マスキングを適切に設定することが重要です。ONTAP ストレージのすべてのイニシエータポート（両方のノード上のもの）が同じ igroup に属している必要があります。

FLI 移行の実行時は、ソースストレージ LUN にネットアップストレージからアクセスする必要があります。ゾーニングとは別にアクセスを有効にするには、デスティネーションストレージのイニシエータポートの World Wide Port Name （ WWPN ）を使用してソースストレージにイニシエータグループを作成する必要があります。

> このセクションの例では、 Hitachi Data Systems （ HDS ） AMS アレイを使用します。外部アレイのコマンドは移行元の他社製アレイによって異なります。

ネットアップアレイのイニシエータグループでは、常に Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）を有効にしてください。

イニシエータグループは、ベンダーや製品によって名前が異なります。例：

- HITACHI はホスト・グループを使用しています
- NetApp E シリーズでは「 host entry 」が使用されます。
- EMC では ' イニシエータ・レコード ' またはストレージ・グループを使用しています
- NetApp では「 igroup 」を使用しています。

これらの呼び方に関係なく、イニシエータグループの目的は、同じ LUN マッピングを共有するイニシエータを WWPN で識別することです。

イニシエータグループを定義するには、 LUN マスキング（ igroup 、ホストグループ、ストレージグループなど）の設定方法を、ご使用のアレイのドキュメントで確認してください。また、サードパーティ製ストレージ構成の要件については、『 FlexArray 仮想化実装ガイド』を参照してください。

- 関連情報 *

"サードパーティ製ストレージ向けの FlexArray 仮想化の実装"

テスト移行を実施する理由

本番環境のデータを移行する前に、お客様のテスト環境ですべての構成をテストすることを推奨します。

本番環境で移行を実行する前に、異なるサイズの一連のテスト移行を実施する必要があります。本番環境での移行前にテスト移行を実施することで、次のことが可能に

- ストレージとファブリックの構成が正しいことを確認します。
- 移行の所要時間とパフォーマンスを見積もります。

  テスト移行の結果を使用して、本番環境の移行にかかる時間と予想されるスループットを見積もることができます。移行にかかる時間にはさまざまな可変要素が影響するため、これを行わないと正確に見積もることは難しくなります。

> テスト移行は、本番環境のデータの移行を開始する少なくとも 1 週間前に実行する必要があります。これにより、アクセス、ストレージ接続、ライセンスなどの問題を解決するための十分な時間が確保されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.